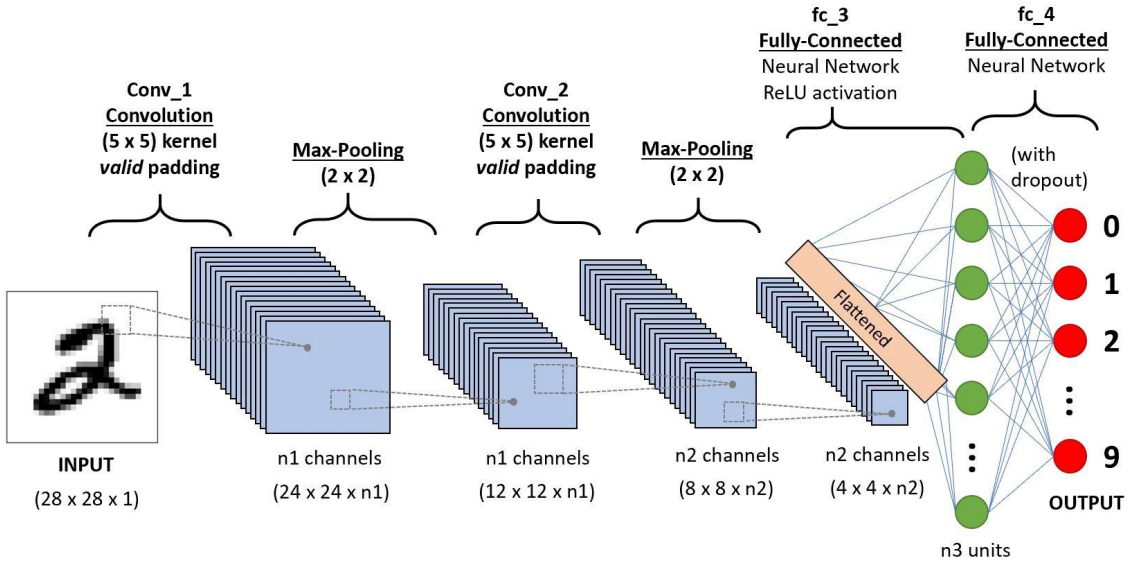
Visión por Computadora II
CEAI - FIUBA

Docente:

- Gerardo Vilcamiza Espinoza - gvilcamiza.ext@fi.uba.ar

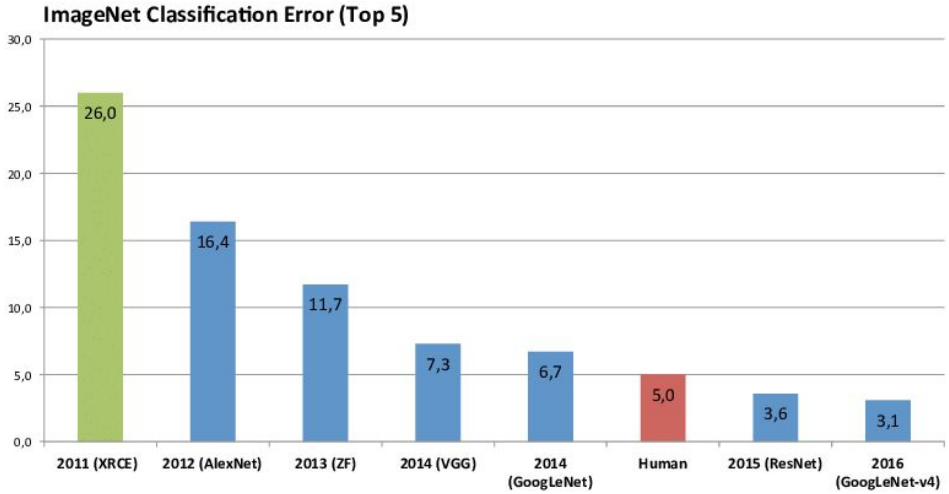
Clasificación de imágenes

El esquema de las redes para clasificación y, en general, para procesamiento de imágenes, consta de una primera etapa con capas convolucionales y de pooling para la extracción de características, seguida de capas densas para la clasificación final.



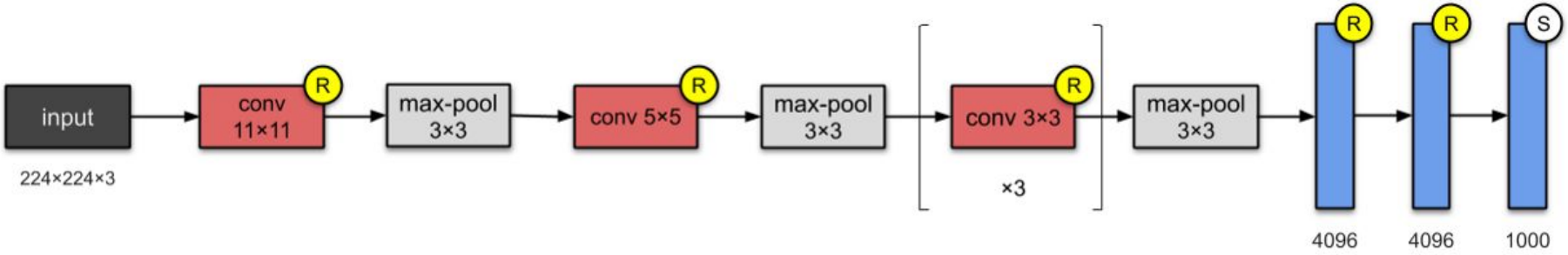
Arquitecturas clásicas: AlexNet

En 2012 causó un gran impacto por obtener un puntaje significativamente mayor que el segundo puesto en ImageNet Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), basando su modelo en capas convolucionales y de pooling. A partir de ese momento todos los ganadores comenzaron a ser redes convolucionales profundas.



Krizhevsky, et al., 2012. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. Link

AlexNet



Illustrated: 10 CNN Architectures. Link

AlexNet

Layers		Activation Size	Feature Map	Stride	Filter Size
-	Input	227x227x3	1	-	-
1	Convolution	55x55x96	96	4	11x11
-	Max-Pooling	27x27x96	-	2	3x3
2	Convolution	27x27x256	256	1	5x5
-	Max-Pooling	13x13x256	-	2	3x3
3	Convolution	13x13x384	384	1	3x3
4	Convolution	13x13x384	384	1	3x3
5	Convolution	13x13x256	256	1	3x3
-	Max-Pooling	6x6x256	-	2	2x2
6	Dense	4096	-	-	-
7	Dense	4096	-	-	-
8	Output	1000	-	-	-

Características de AlexNet

Entre las novedades introducidas en esta arquitectura encontramos:

- Activaciones ReLU (Rectified Linear Units)
- Uso de múltiples GPUs para entrenar el modelo
- Dropout
- Local Response Normalization (no tan usado hoy en día)
- Capas Pool con ventanas superpuestas
- Data Augmentation
- 60 M de parámetros

Arquitecturas clásicas: VGGNet

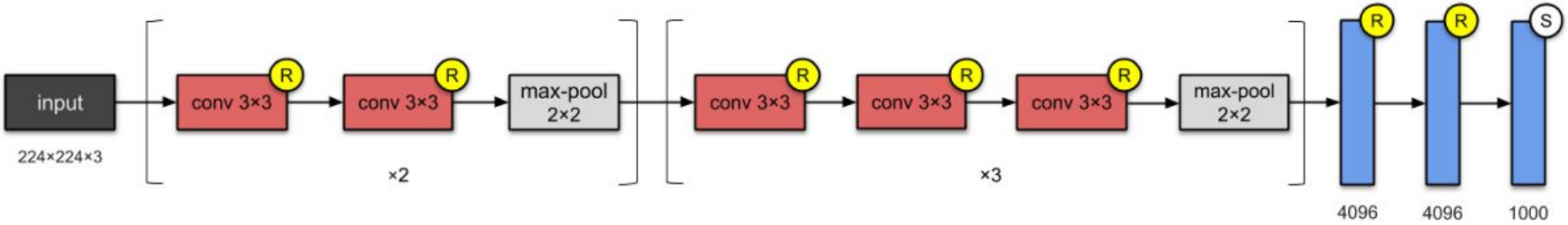
Las redes VGG-16 y VGG-19 fueron presentadas en 2014 obteniendo el primer y segundo puesto en las tareas de localización y clasificación de la competencia ILSVRC, respectivamente. Estas redes, si bien están basadas en muchos de los principios introducidos por AlexNet, cuentan con algunas características destacables:

- Utiliza tamaños de filtro de 3x3 a lo largo de toda la red.
- Agrega más capas convolucionales.
- Para reducir la dimensionalidad solo se emplearon capas de Max-Pooling. Todas las convolucionales son con stride igual a 1.
- Entrenamiento con multi escalado de imágenes (Multi-Scale Training).
- 138M y 144M de parámetros.

Simonyan, et al., 2015. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition. Link

VGGNet

VGG-16



Para el caso de VGG-19, los bloques de 3 capas convolucionales tenían 4 capas, seguidas de un max-pooling.

Illustrated: 10 CNN Architectures. Link

VGGNet

Layers				Activation Size	Feature Map	Stride	Filter Size
VGG-16		VGG-19					
-	Input	-	Input	224x224x3	1	-	-
1, 2	Convolution	1, 2	Convolution	224x224x64	64	1	3x3
	Max-Pooling	-	Max-Pooling	112x112x64	-	2	2x2
3, 4	Convolution	3, 4	Convolution	112x112x128	128	1	3x3
	Max-Pooling	-	Max-Pooling	66x66x128	-	2	2x2
5, 6, 7	Convolution	5, 6, 7, 8	Convolution	66x66x256	256	1	3x3
	Max-Pooling	-	Max-Pooling	33x33x256	-	2	2x2
8, 9, 10	Convolution	9, 10, 11, 12	Convolution	33x33x512	512	1	3x3
	Max-Pooling	-	Max-Pooling	16x16x512	-	2	2x2
11, 12, 13	Convolution	13, 14, 15, 16	Convolution	16x16x512	512	1	3x3
	Max-Pooling	-	Max-Pooling	8x8x512	-	2	2x2

VGGNet: Tamaño de filtros

¿Cuántas formas tengo de procesar lo que se encuentra en una región de 5x5 pixeles?

z_{11}	z_{12}	z_{13}	z_{14}	z_{15}
z_{21}	z_{22}	z_{23}	z_{24}	z_{25}
z_{31}	z_{32}	z_{33}	z_{34}	z_{35}
z_{41}	z_{42}	z_{43}	z_{44}	z_{45}
z_{51}	z_{52}	z_{53}	z_{54}	z_{55}

$\longrightarrow$ z_{11}

Convolución con filtro de 5x5 + activación no lineal

- 1 convolución con tamaño de filtro 5x5
- Presenta 1 función con no-linealidad
- Requiere 25 parámetros

VGGNet: Tamaño de filtros

¿Cuántas formas tengo de procesar lo que se encuentra en una región de 5x5 pixeles?

z_{11}	z_{12}	z_{13}	z_{14}	z_{15}
z_{21}	z_{22}	z_{23}	z_{24}	z_{25}
z_{31}	z_{32}	z_{33}	z_{34}	z_{35}
z_{41}	z_{42}	z_{43}	z_{44}	z_{45}
z_{51}	z_{52}	z_{53}	z_{54}	z_{55}

$\longrightarrow$ Convolución con filtro de 3x3 + activación no lineal

z_{11}	z_{12}	z_{13}
z_{21}	z_{22}	z_{23}
z_{31}	z_{32}	z_{33}

$\longrightarrow$ Convolución con filtro de 3x3 + activación no lineal

z_{11}

- 2 convoluciones con tamaño de filtro 3x3 y stride 1
- Presenta 2 funciones con no-linealidad
- Requiere 18 parámetros

VGGNet: Tamaño de filtros

A diferencia de redes como AlexNet, VGG utiliza capas con tamaños de filtro más pequeños. Dado que utilizar más cantidad de capas con filtros más pequeños permite equiparar el **campo receptivo** (Receptive Field) de filtros mayores, se presentan las siguientes ventajas:

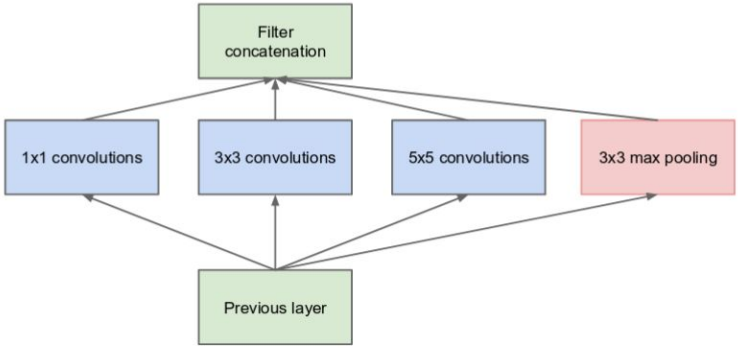
- Mayor posibilidad de utilizar no-linealidades, lo cual facilita la detección certera de las features.
- Menor cantidad de parámetros necesarios.
- Convergencia mas rapida.
- Menor probabilidad de sobreentrenamiento.

Sin embargo, utilizar redes con cada vez más capas no siempre es lo mejor y trae problemas asociados...

Arquitecturas clásicas: Inception

En 2014 un equipo de Google presentó la primera versión de la serie de redes Inception en la competencia ImageNet, ganando en la tarea de clasificación. Como en todos los casos, la motivación principal estaba en obtener redes cada vez más profundas (más capas y más neuronas), que puedan mejorar las métricas actuales. Sin embargo, esto implicaba más probabilidad de sobreentrenamiento y más costo computacional.

Bajo estas premisas se creó lo que se conoce como un bloque Inception:



Szegedy, et al., 2014. Going deeper with convolutions. Link

Arquitecturas clásicas: Inception

Motivación

- El tamaño de las features de una misma clase puede variar entre distintas imágenes del dataset, lo cual dificulta la elección del tamaño de filtro ideal para el problema en cuestión.
- Las redes muy profundas son más propensas a sobreentrenarse. Esto también dificulta la propagación de gradientes a lo largo de toda la red.
- Las redes convolucionales con muchas capas apiladas son costosas computacionalmente.

Arquitecturas clásicas: Inception

Características principales:

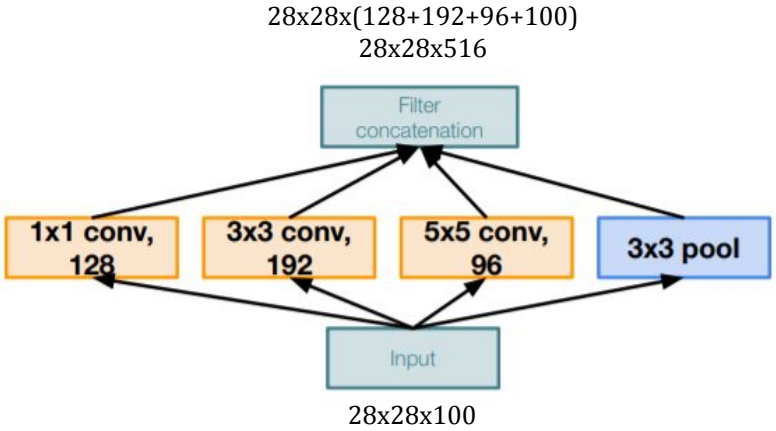
- Introducción del bloque Inception: conexiones más esparsas, con diferentes tamaños de filtros para captar mejor features de múltiples tamaños.
- Bottleneck layers basadas en convoluciones 1x1 para reducir la cantidad de operaciones necesarias para el cómputo de la red.
- Clasificadores auxiliares en capas tempranas para mejorar el entrenamiento.
- 22 capas con solo 6,7 M de parámetros.

Bloque Inception

- La red cuenta con 9 bloques Inception separados por capas de Max-Pooling en algunos lugares..
- Estos bloques no modifican el ancho y alto de los volúmenes, solo la cantidad de canales. Por lo tanto, cada una de las operaciones dentro de cada bloque debe utilizar el padding necesario para que esto ocurra.
- Las salidas de cada una de las operaciones se concatenan para formar la entrada de la próxima capa.

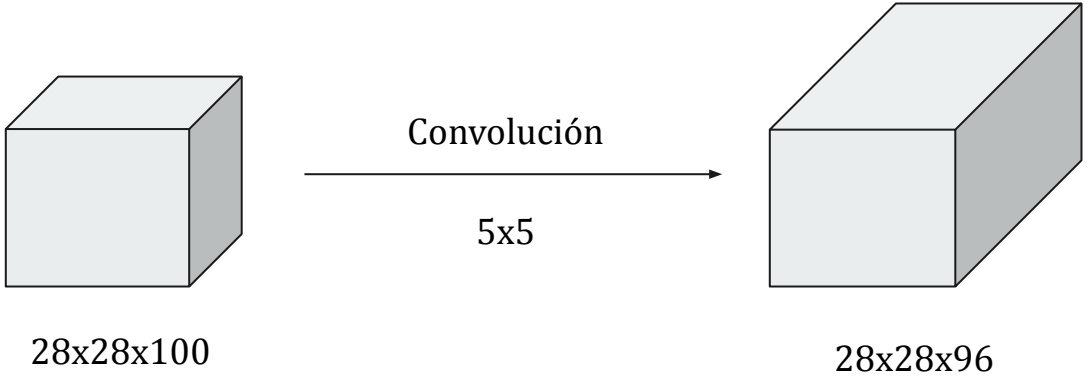
Sin embargo, este esquema tiene un gran costo computacional debido a la cantidad de convoluciones involucradas y, por otro lado, la capa de pooling fuerza a la salida a tener más cantidad de canales que la entrada.

conv 1x1: **1x1x128x28x28x100 = 10M ops**
conv 3x3: **3x3x192x28x28x100 = 135,4M ops**
conv 5x5: **5x5x96x28x28x100 = 188,1M ops**
Total: 333,5M operaciones



Bloque Inception: Costo Computacional

Si analizamos el caso de la convolución de 5x5:

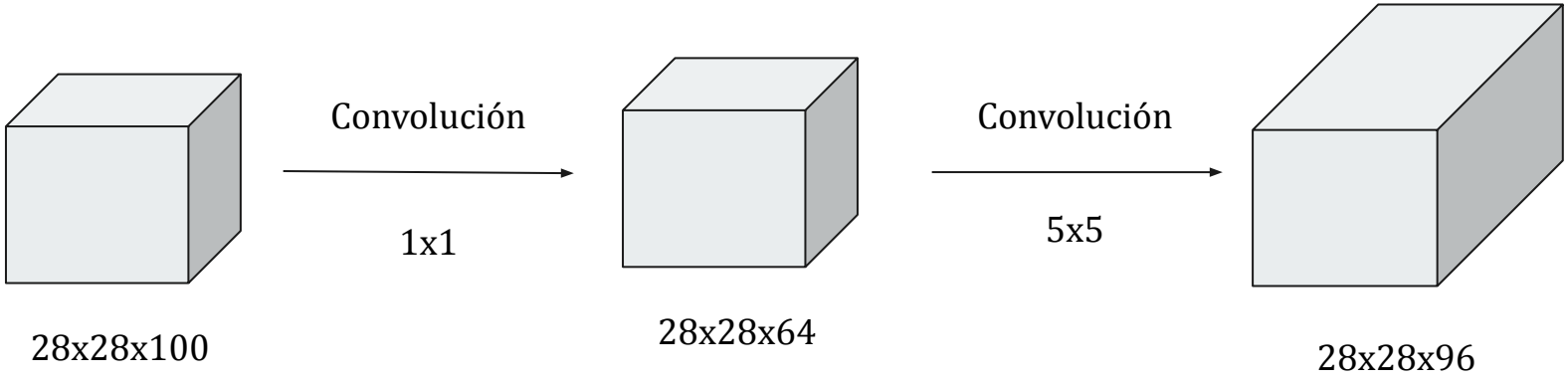


La cantidad de multiplicaciones involucradas es:

Para obtener un valor de la salida: 5 x 5 x 100 = 2500 ops
Para obtener todos los valores de la salida: 2500 x 28 x 28 x 96 = **188,16 M ops**

Bloque Inception: Costo Computacional

Si, en cambio, se antepone una convolución 1x1 para reducir la dimensionalidad antes de la convolución de 5x5:

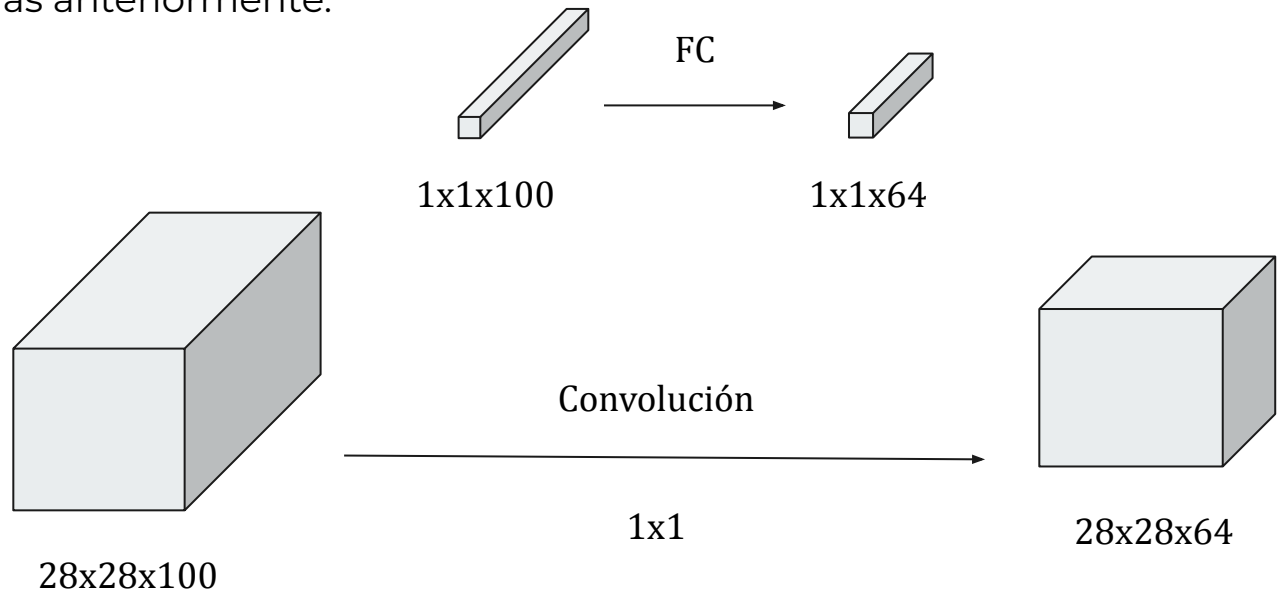


La cantidad de multiplicaciones involucradas es:

En la convolución de 1x1: 1 x 1 x 100 x 28 x 28 x 64 = **5 M ops**
En la convolución de 5x5: 5 x 5 x 64 x 28 x 28 x 96 = **120,4 M ops**
Total: 125,4 M ops

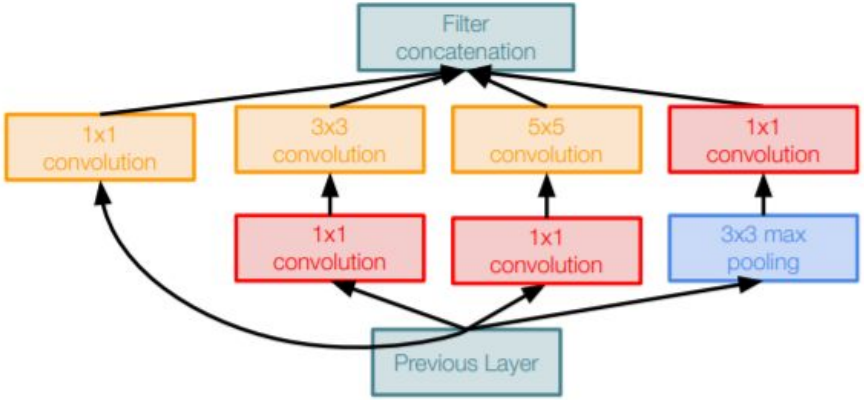
Bloque Inception: Costo Computacional

La convolución de cada filtro de 1x1 se puede interpretar como aplicar la misma capa FC a cada píxel de entrada. Estas convoluciones preservan las dimensiones horizontal y vertical pero reducen la dimensionalidad en profundidad combinando las features extraídas anteriormente.

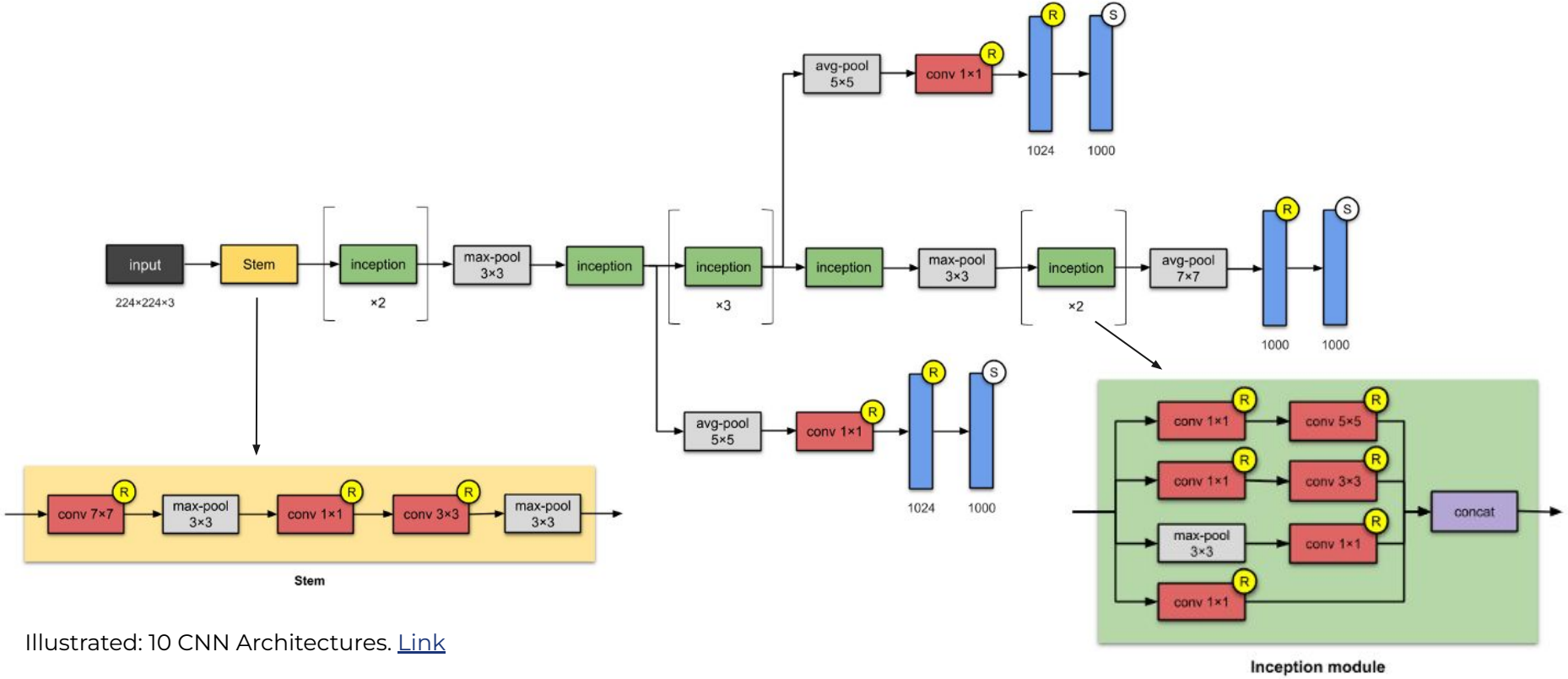


Bloque Inception: Bottleneck layer

- Permiten reducir la cantidad de canales luego de la capa de Max-Pooling.
- Reducen la dimensionalidad antes de las convoluciones de 3x3 y 5x5 para mejorar los tiempos de cómputo.
- Reducen la cantidad de parámetros dentro del bloque Inception.
- Utilizan funciones de activación ReLU por lo que agregan no-linealidad.



Inception V1



Illustrated: 10 CNN Architectures. [Link]

Inception V1

Layers		Activation Size	Filter Size	Stride	1x1	Reduced 3x3	3x3	Reduced 5x5	5x5	Reduced Pooling
-	Input	224x224x3	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Convolution	112x112x64	7x7	2	-	-	-	-	-	-
-	Max-Pool	56x56x64	3x3	2	-	-	-	-	-	-
2, 3	Convolution	56x56x192	3x3	1		64	192	-	-	-
-	Max-Pool	28x28x192	3x3	2	-	-	-	-	-	-
4, 5	Inception	28x28x256	-	-	64	96	128	16	32	32
6, 7	Inception	28x28x480	-	-	128	128	192	32	96	64-
-	Max-Pool	14x14x480	-	-	-	-	-	-	-	-
8, 9	Inception	14x14x512	-	-	192	96	208	16	48	64
10, 11	Inception	14x14x512	-	-	160	112	224	24	64	64
12, 13	Inception	14x14x512	-	-	128	128	256	24	64	64
14, 15	Inception	14x14x528	-	-	112	144	288	32	64	64
16, 17	Inception	14x14x832	-	-	256	160	320	32	128	128
-	Max-Pool	7x7x832	3x3	2	-	-	-	-	-	-
18, 19	Inception	7x7x832	-	-	256	160	320	32	128	128
20, 21	Inception	7x7x1024	-	-	384	192	384	48	128	128
-	Avg-Pool	1x1x1024	7x7	1	-	-	-	-	-	-
22	Dense	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Output	1000	-	-	-	-	-	-	-	-

Arquitectura Inception: Clasificadores Auxiliares

Dada la gran profundidad que adquiere la red neuronal, se presenta el problema de que, a medida que transcurre el entrenamiento, los gradientes que llegan a las capas intermedias de la red se “apaguen” (vanishing gradient) ralentizando o, incluso, anulando su entrenamiento.

Para compensar esta situación, se le agregaron a la red, dos ramificaciones con clasificadores, las cuales influyen en el cómputo del error total en cada forward pass y, por lo tanto, reforzarán las señales de los gradientes provenientes de la salida original.

Para computar el error total de la red se suman los valores de las 3 salidas, ponderando a los clasificadores auxiliares por 0,3. Luego, cuando se infiere sobre la red ya entrenada, estos clasificadores auxiliares no son tenidos en cuenta.

Nuevas versiones de Inception

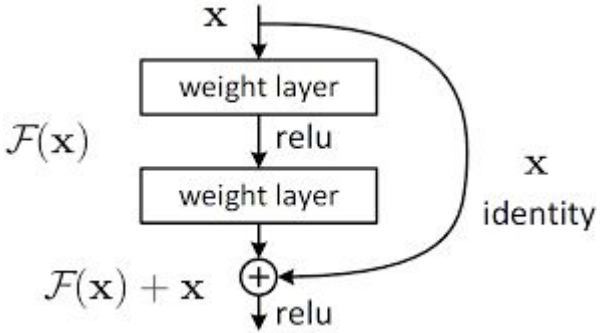
Luego de esta primera versión, el equipo de Google continuó trabajando y mejorando la performance del modelo, por lo que posteriormente publicaron papers con nuevas versiones de la red. Entre estas, las más destacadas son:

- **Inception V3** (Link Paper):
  - Agregaron Batch Normalization
  - Factorizaron ciertas convoluciones de $n \times n$ en convoluciones asimétricas de $1 \times n$ y $n \times 1$.
  - Redujeron el tamaño de los filtros de varias convoluciones, concatenando capas donde fuera necesario.
  - Se utilizaron 3 formatos de bloques inception diferentes.
  - Aumentaron a 25 M de parámetros.
- **Inception V4** (Link Paper):
  - Se introdujeron “reduction blocks”, es decir, bloques de tipo inception que reducen las dimensiones de la red.
  - Aumentaron a 43 M de parámetros.

Arquitecturas clásicas: ResNet

Para 2015 agregar más capas a una red convolucional ya no garantizaba un modelo más preciso. Ese año un equipo de Microsoft introdujo las conexiones residuales en una red neuronal convolucional a través de las redes ResNet y obtuvo el primer lugar en la competencia ImageNet. En su paper se presentan redes de **hasta 150 capas** que mejoran en las métricas de error a cualquiera de las anteriores.

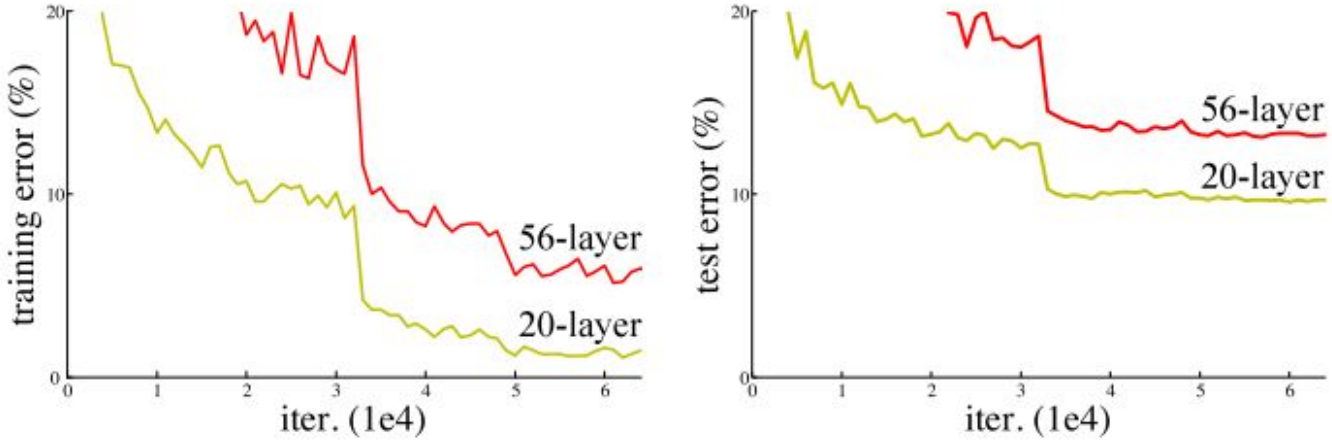
Las conexiones residuales son, hoy en día, uno de los conceptos que se siguen aplicando en el desarrollo de redes neuronales y que marcaron un antes y un después en su desempeño.



He, et al., 2015. Deep Residual Learning for Image Recognition. Link

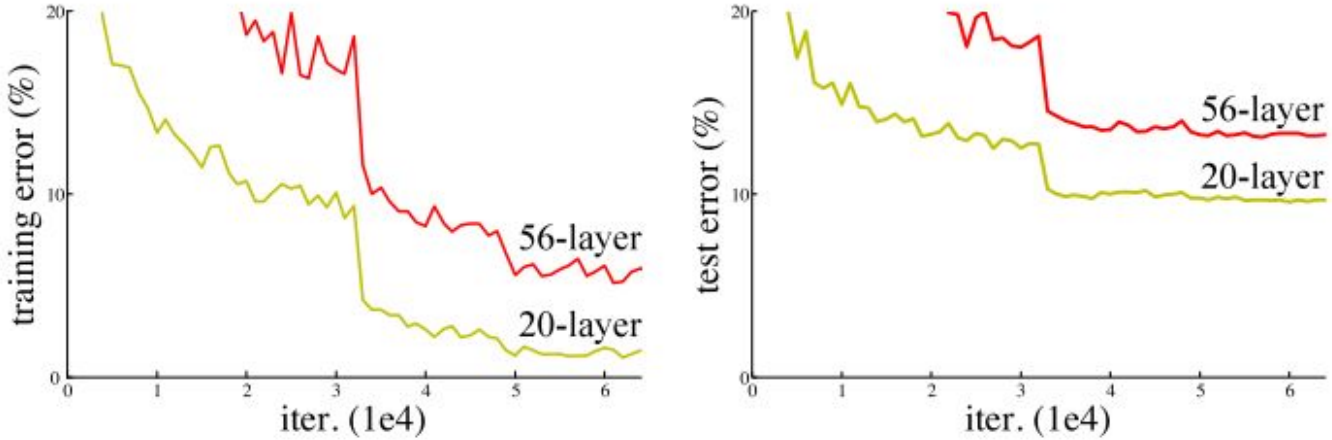
Degradation Problem

Un comportamiento contraintuitivo ocurre cuando se le agregan más capas a una red neuronal profunda, llegando al punto que el error sobre cualquiera de los conjuntos de datos no disminuye o, incluso, en algunos casos aumenta luego de varias iteraciones. Esto, claramente, no es debido a un **sobreentrenamiento** del modelo y tampoco estaría completamente relacionado a los **vanishing/exploding gradients**.



Degradation Problem

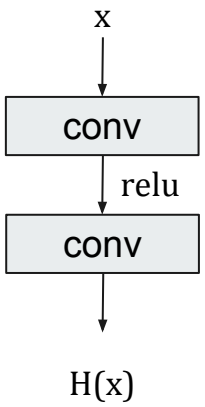
A este comportamiento se lo denomina **degradation problem**. A medida que la profundidad de la red crece, el accuracy que esta puede alcanzar se “satura”, lo cual se puede interpretar como que la red aprende todo lo que puede antes de llegar a la última capa y luego comienza a empeorar a medida que su profundidad aumenta. A este problema se lo considera un problema de optimización.



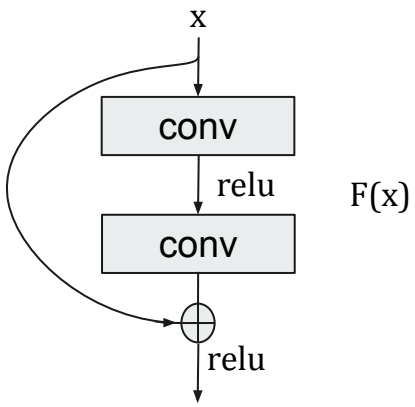
Conexiones Residuales

La solución propuesta es, entonces, utilizar las conexiones residuales de forma tal que la información fluya a través de la red, lo que reduce la cantidad de capas que deben aprender la misma información.

Red “plana”



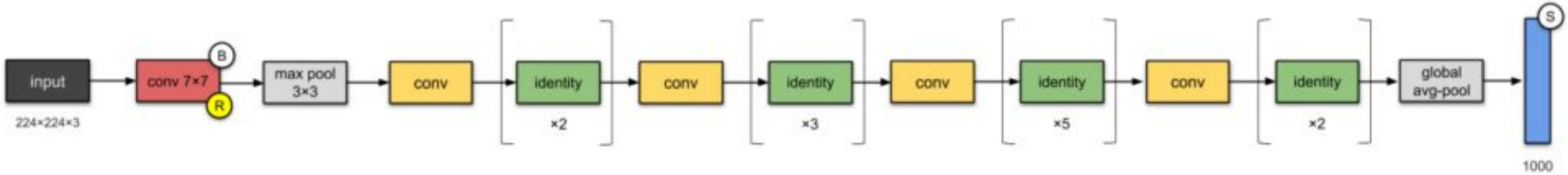
Red “residual”

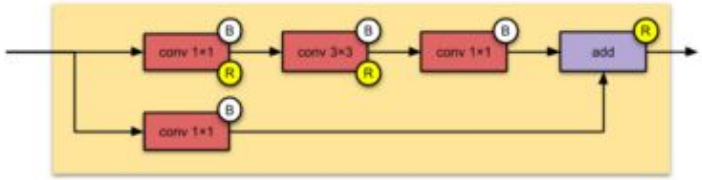


$$H(x) = F(x) + x$$

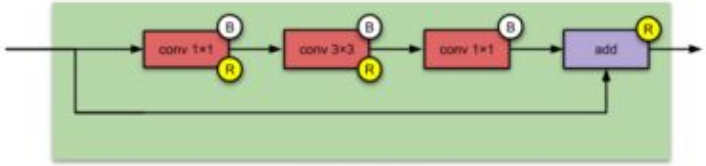
Además, las conexiones residuales también ayudan a estabilizar el entrenamiento de la red, lo que permite que la red converja más rápidamente y con mayor precisión.

ResNet-50





Conv block



Identity block

Illustrated: 10 CNN Architectures. Link

ResNet

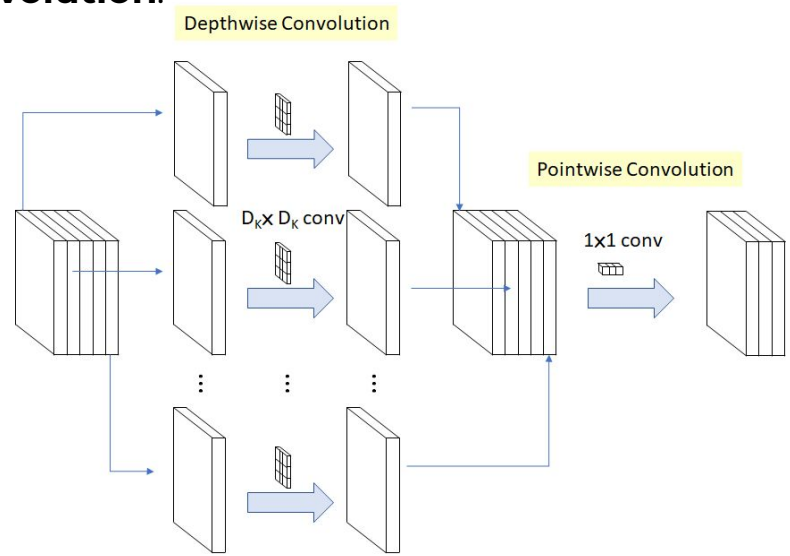
layer name	output size	18-layer	34-layer	50-layer	101-layer	152-layer
conv1	112×112	7×7, 64, stride 2				
conv2_x	56×56	3×3 max pool, stride 2				
		$\begin{bmatrix} 3\times3, 64 \\ 3\times3, 64 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 64 \\ 3\times3, 64 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 64 \\ 3\times3, 64 \\ 1\times1, 256 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 64 \\ 3\times3, 64 \\ 1\times1, 256 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 64 \\ 3\times3, 64 \\ 1\times1, 256 \end{bmatrix}\times3$
conv3_x	28×28	$\begin{bmatrix} 3\times3, 128 \\ 3\times3, 128 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 128 \\ 3\times3, 128 \end{bmatrix}\times4$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 128 \\ 3\times3, 128 \\ 1\times1, 512 \end{bmatrix}\times4$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 128 \\ 3\times3, 128 \\ 1\times1, 512 \end{bmatrix}\times4$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 128 \\ 3\times3, 128 \\ 1\times1, 512 \end{bmatrix}\times8$
conv4_x	14×14	$\begin{bmatrix} 3\times3, 256 \\ 3\times3, 256 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 256 \\ 3\times3, 256 \end{bmatrix}\times6$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 256 \\ 3\times3, 256 \\ 1\times1, 1024 \end{bmatrix}\times6$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 256 \\ 3\times3, 256 \\ 1\times1, 1024 \end{bmatrix}\times23$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 256 \\ 3\times3, 256 \\ 1\times1, 1024 \end{bmatrix}\times36$
conv5_x	7×7	$\begin{bmatrix} 3\times3, 512 \\ 3\times3, 512 \end{bmatrix}\times2$	$\begin{bmatrix} 3\times3, 512 \\ 3\times3, 512 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 512 \\ 3\times3, 512 \\ 1\times1, 2048 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 512 \\ 3\times3, 512 \\ 1\times1, 2048 \end{bmatrix}\times3$	$\begin{bmatrix} 1\times1, 512 \\ 3\times3, 512 \\ 1\times1, 2048 \end{bmatrix}\times3$
	1×1	average pool, 1000-d fc, softmax				
FLOPs		1.8×10^9	3.6×10^9	3.8×10^9	7.6×10^9	11.3×10^9

Otras arquitecturas: MobileNet

Publicada por un equipo de Google en el 2017. Buscaba optimizar al máximo el costo computacional y la memoria requerida para correr una red convolucional sin degradar las métricas de la misma. Para ello reemplazaron las convoluciones convencionales por **depthwise separable convolution**.

Table 8. MobileNet Comparison to Popular Models

Model	ImageNet Accuracy	Million Mult-Adds	Million Parameters
1.0 MobileNet-224	70.6%	569	4.2
GoogleNet	69.8%	1550	6.8
VGG 16	71.5%	15300	138

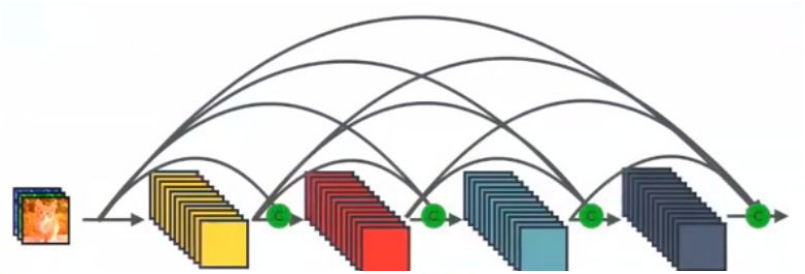


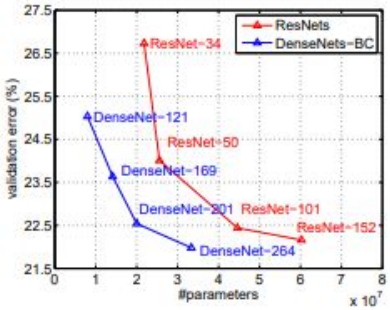
Howard, et al., 2017. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. Link

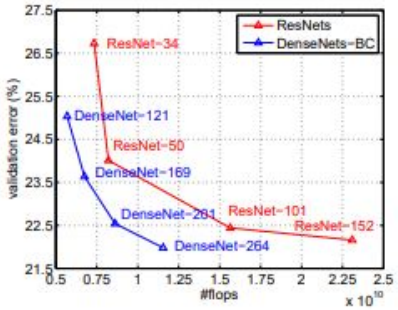
Otras arquitecturas: DenseNet

Esta arquitectura lleva el concepto de conexión residual un paso más allá. Está formada por **bloques densos**, en los cuales, la salida de cada capa convolucional es trasladada a la entrada de todas las capas posteriores y concatenada con los resultados de la última.

- Mejora el flujo de los gradientes dentro de la red.
- Permite que las capas tomen como entradas features más diversas.
- Mantiene presentes las features de más bajo nivel, lo cual, hace que la red performe mejor cuando hay poca cantidad de datos para entrenar.







Huang, et al., 2018. Densely Connected Convolutional Networks. Link

Otras arquitecturas

Además de las que vimos hasta ahora, existen otras arquitecturas, por lo general más nuevas, basadas en capas convolucionales, que se desarrollaron para problemas de clasificación. Entre ellas están:

- Xception: Paper
- MobileNet v2: Paper
- MobileNet v3: Paper
- ResNeXt: Paper
- EfficientNet: Paper

Y muchas otras más... este campo sigue siendo estudiado activamente por lo que siempre hay papers con propuestas nuevas.

Resumen

- **AlexNet**: Nos mostró que las CNN son la mejor opción para el procesamiento de imágenes.

- **VGGNet**: Nos mostró que modelos más grandes funcionan mejor.

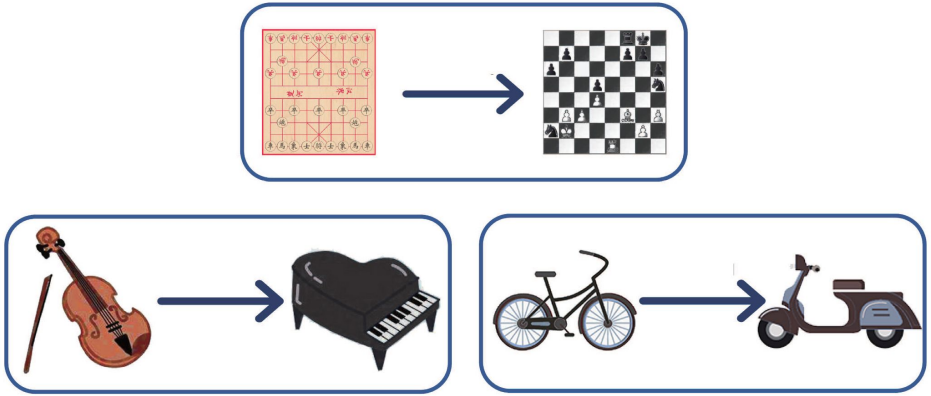
- **Inception**: Nos mostró cómo podemos optimizar la performance de las redes neuronales en cuanto a cómputo realizado, sin prescindir de los resultados en métricas.

- **ResNet**: Nos mostró cómo entrenar redes cada vez más grandes y que el beneficio disminuye a medida que las red crece.

Transfer Learning

¿Qué es?

La transferencia de conocimiento (transfer learning) consiste en mejorar la performance de un modelo objetivo sobre un dominio objetivo a partir de reutilizar el conocimiento ya aprendido por otro modelo sobre un dominio distinto, pero que guarda cierta relación con el primero. Este concepto está derivado de la psicología humana relacionada al aprendizaje.



Zhuang, et al., 2020. A Comprehensive Survey on Transfer Learning. Link

Transfer Learning

Cuando se trata de redes neuronales profundas aplicadas a problemas de visión, **es necesario contar con una enorme cantidad de datos etiquetados** para lograr un entrenamiento satisfactorio y que el modelo pueda resolver la tarea en cuestión.

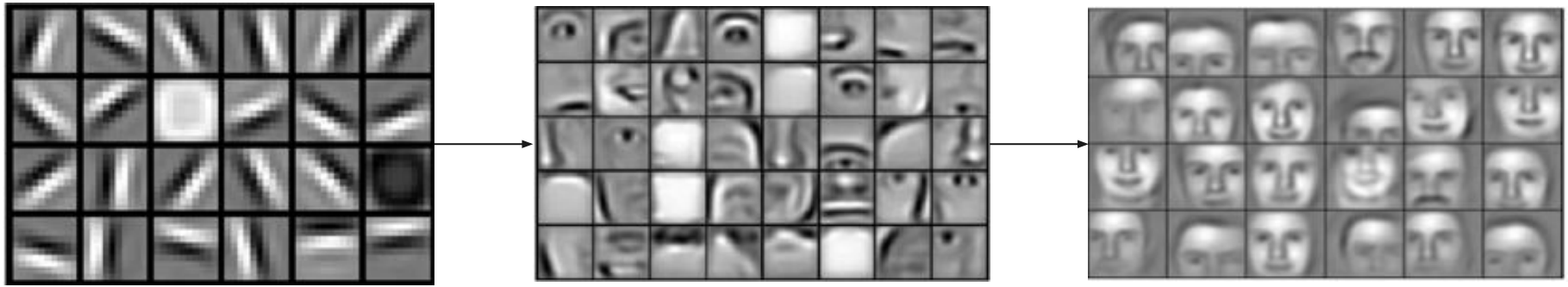
Sin embargo, en la mayoría de los casos, conformar un dataset con la cantidad suficiente de datos etiquetados y que estos tengan una distribución similar a los datos de testeo, **resulta bastante complicado y costoso**. Incluso, a veces, el simple hecho de conseguir los datos sin las etiquetas es todo un desafío.

Por estas razones, en la práctica, es muy común utilizar este tipo de técnicas para lograr modelos que resuelvan la tarea específica que nosotros requerimos.

Ribani, et al., 2019. A Survey of Transfer Learning for Convolutional Neural Networks. Link

Transfer Learning

En redes convolucionales, lo que ocurre normalmente, es que **las primeras capas aprenden patrones básicos** que, en principio, **se repiten en cualquier conjunto de datos de imágenes** que tengamos. Por lo tanto, a la hora de entrenar un nuevo modelo con un conjunto de datos distinto, **podríamos aprovechar esas capas ya entrenadas en la nueva red**.



Transfer Learning

Transfer Learning

Cuando se trabaja con imágenes, existen dos estrategias ampliamente utilizadas a la hora de realizar transfer learning:

- **Feature extraction**

Consiste en tomar un modelo ya preentrenado en algún dataset lo suficientemente genérico (Ej: ImageNet) y eliminar la última o últimas capas. Luego la nueva salida de la red se utiliza como vector de features para alimentar un nuevo algoritmo que realice la clasificación del problema objetivo.

- **Fine Tuning**

En este caso no solo se reemplaza la última o últimas capas de la red sino que el proceso de entrenamiento se realiza, también, sobre una porción de las capas ya pre entrenadas.

Transfer Learning

En términos generales las situaciones se pueden resumir en:

1. **Dataset pequeño y con datos similares:** No es conveniente realizar fine tuning dado el riesgo de sobreentrenamiento por los pocos datos. Por lo general, se entrena un clasificador basado en las features extraídas de una de las últimas capas.
2. **Dataset pequeño y con datos distintos:** Al igual que en el caso anterior, no es conveniente realizar fine tuning. Además, tampoco es recomendable extraer las features de alguna de las últimas capas dado que estas han aprendido características más específicas del dominio original.
3. **Dataset grande y con datos similares:** Dado que hay mayor cantidad de datos podemos analizar el uso de fine tuning sin riesgo de caer en sobreentrenamiento.
4. **Dataset grande y con datos distintos:** En este caso, el fine tuning se puede realizar reentrenando aún más capas. También se podría analizar realizar un entrenamiento con parámetros inicializados aleatoriamente.

Transfer Learning

Precauciones a tener en cuenta para su implementación

- Cuando se realiza transfer learning, **el learning rate suele configurarse en valores más bajos** comparados a los que se utilizan para entrenar desde cero el mismo modelo. Esto para evitar que los pesos de la red ya entrenados se modifiquen mucho.

- Hay que tomar precauciones con los **tamaños de imágenes** que se usan para entrenar, teniendo en cuenta el tamaño de imagen que se utilizó para pre-entrenar el modelo:
  - Dependiendo de la variación puede ser necesario **reemplazar una determinada cantidad de capas** de la red.
  - Dependiendo de la variación puede que las **features aprendidas** por las primeras capas convolucionales correspondan a una escala de imagen diferente.

Transfer Learning

Negative Transfer

El Negative Transfer hace referencia a las ocasiones en las que el proceso de transfer learning lleva a una disminución de la performance del modelo sobre la tarea objetivo, en comparación con las tareas originales para las que fue entrenado.

Esto ocurre porque el conocimiento que ya se tiene puede interferir con las nuevas tareas que se intentan aprender o porque la forma en la que se realiza el transfer learning hace que dicho conocimiento no se transfiera correctamente.

Por ejemplo, supongamos que se tiene una red pre-entrenada para clasificar imágenes de perros y gatos y se quiere usarla para clasificar imágenes de plantas. Es posible que las características aprendidas por la red pre-entrenada no sean relevantes para la tarea de clasificación de plantas y que, en cambio, obstaculicen el rendimiento del modelo.

Wang, et al., 2019. Characterizing and Avoiding Negative Transfer. Link